

LAPORAN PROGRES 1 PROJECT BASED LEARNING IMPLEMENTASI DATA CENTER DAN SERVER FARM

Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah
Jaringan Komputer dan Komunikasi Data

Dosen Pengampu : Ferdi Chahyadi, S.Kom., M.Cs



Disusun Oleh :

Salsa Nabilla	2401020059
Sasta Tania Putri	2401020066
Sheren Naomi B	2401020077
Nur Indah Sari	2401020080
Vara Amelia	2401020081

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN TEKNOLOGI KEMARITIMAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI**

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan	3
1.4 Manfaat	3
1.5 Identitas Topik dan Ruang Lingkup Progres 1	4
BAB II ANALISIS KEBUTUHAN.....	5
2.1 Software	5
2.2.1 Sistem Operasi Server.....	5
2.2.2 Perangkat Lunak Simulasi	5
2.2.3 Perangkat Lunak Layanan Server	5
2.2 Kebutuhan Fungsional	5
BAB III PERANCANGAN	7
3.1 Diagram Topologi Jaringan	7
3.2 Penjelasan Topologi.....	7
3.3 Tabel IP Address.....	9
3.4 Tabel Subnetting	9
BAB IV STATUS PROGRES DAN RENCANA LANJUT	13
4.1 Capaian Progres 1	13
4.2 Rencana Lanjutan.....	13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi saat ini mendorong perusahaan untuk menyediakan layanan jaringan yang terpusat, cepat, dan mudah diakses oleh seluruh pengguna. Berbagai layanan seperti website perusahaan, penyimpanan data, dan berbagi file menjadi kebutuhan penting dalam menunjang aktivitas operasional perusahaan.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperlukan sebuah Data Center yang berfungsi sebagai pusat pengelolaan layanan jaringan. Data Center terdiri dari beberapa server yang menyediakan layanan tertentu, seperti Web Server untuk layanan website, FTP Server untuk layanan berbagi file, dan DNS Server untuk menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP.

Pada proyek ini akan dirancang sebuah jaringan Data Center dan Server Farm menggunakan simulasi GNS3. Perancangan dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan jaringan, topologi, serta pembagian alamat IP sehingga dapat menjadi dasar implementasi pada tahap selanjutnya.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang topologi jaringan Data Center dan Server Farm?
2. Bagaimana menentukan alamat IP dan subnetting yang sesuai?
3. Bagaimana merancang jaringan yang mampu mendukung layanan DNS, Web Server, dan FTP Server?

1.3 Tujuan

1. Merancang topologi jaringan Data Center dan Server Farm.
2. Menentukan skema pengalamatan IP dan subnetting.
3. Menyediakan rancangan infrastruktur yang mendukung implementasi layanan server.

1.4 Manfaat

1. Memahami konsep Data Center dan Server Farm.
2. Memahami perancangan topologi jaringan.
3. Menambah kemampuan dalam melakukan subnetting dan perencanaan jaringan.

1.5 Identitas Topik dan Ruang Lingkup Progres 1

Uraian	Keterangan
Topik PjBL	Topik 3: Implementasi Data Center dan Server Farm
Kompetensi Utama	Routing, Server Deployment, DNS, FTP, dan Web Server
Lingkungan Simulasi	GNS3 dengan Core Router, Distribution Router, Ubuntu Web Server, Ubuntu FTP Server, Ubuntu DNS Server, dan Client
Fokus Progres 1	Analisis kebutuhan, desain topologi, tabel subnetting, dan IP Plan
Batasan Progres 1	Belum memasuki tahap konfigurasi routing, DNS Server, FTP Server, Web Server, dan pengujian layanan

BAB II

ANALISIS KEBUTUHAN

2.1 Software

Data Center dan Server Farm juga membutuhkan perangkat lunak simulasi yang mendukung operasional, keamanan, dan pengelolaan jaringan secara efisien.

2.2.1 Sistem Operasi Server

1. **Linux Ubuntu Server 22.04 LTS** – Digunakan pada web server, application server, dan file server karena bersifat open-source, stabil, dan hemat sumber daya.

2.2.2 Perangkat Lunak Simulasi

1. **GNS3** — Digunakan untuk mensimulasikan topologi jaringan secara virtual, termasuk konfigurasi Core Router dan Distribution Router beserta pengaturan routing antar jaringan.
2. **VirtualBox** — Digunakan untuk menjalankan virtual machine Ubuntu Server yang berfungsi sebagai platform server dalam simulasi jaring

2.2.3 Perangkat Lunak Layanan Server

1. **BIND9 (Berkeley Internet Name Domain)** – Digunakan sebagai DNS Server untuk menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP.
2. **vsftpd (Very Secure FTP Daemon)** — Digunakan sebagai FTP Server untuk menyediakan layanan transfer dan berbagi file antar pengguna dalam jaringan internal.
3. **Apache / Nginx** – Digunakan sebagai web server software untuk melayani permintaan HTTP/HTTPS dari pengguna.

2.2 Kebutuhan Fungsional

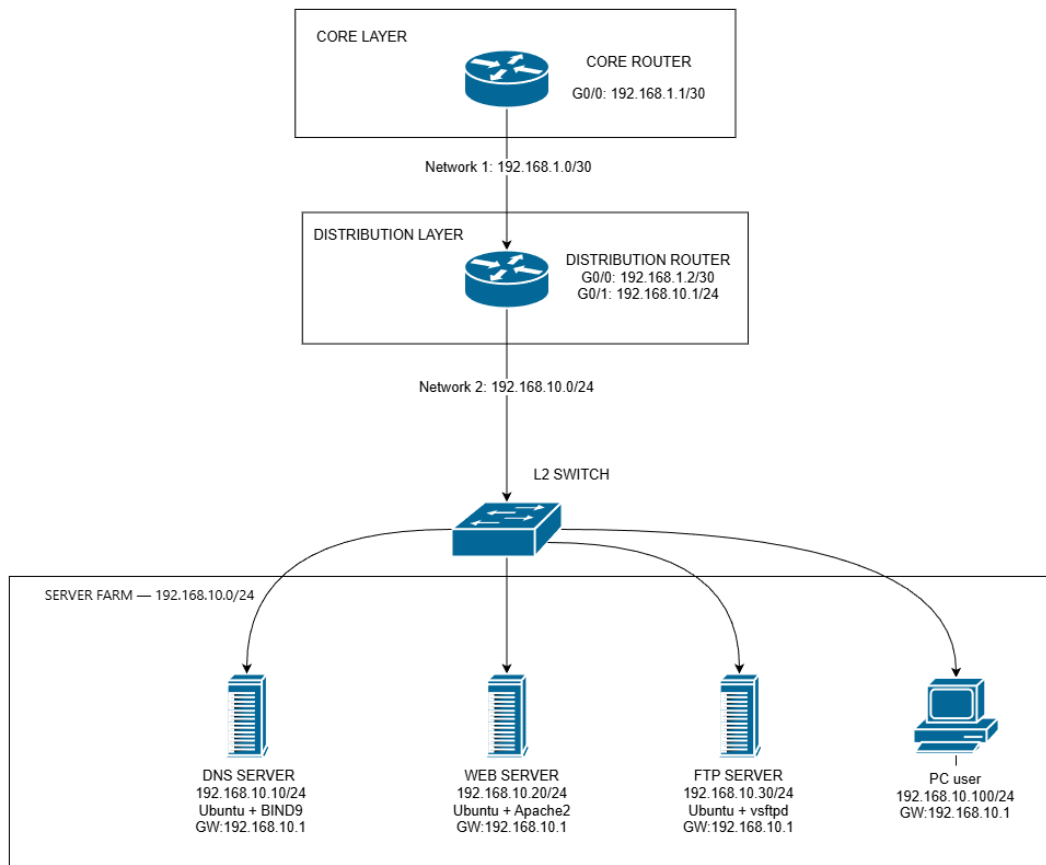
No	Perangkat	Fungsi Utama	IP Address
1	Core Router	Routing backbone	192.168.1.1/30
2	Distribution Router	Gateway server farm	192.168.1.2 / 192.168.10.1
3	Switch L2	Penghubung server	-
4	DNS Server	Resolusi nama domain	192.168.10.10/24
5	Web Server	Layanan website	192.168.10.20/24

6	FTP Server	Layanan transfer file	192.168.10.30/24
7	PC User	Pengujian layanan	192.168.10.100/24

BAB III

PERANCANGAN

3.1 Diagram Topologi Jaringan



Pada perancangan jaringan data center ini digunakan model jaringan bertingkat (hierarchical network) yang terdiri dari tiga lapisan utama, yaitu Core Layer, Distribution Layer, dan Access Layer. Core Layer berfungsi sebagai pusat routing utama, Distribution Layer berfungsi menghubungkan jaringan inti dengan jaringan lokal, sedangkan Access Layer menyediakan koneksi langsung ke server dan pengguna.

3.2 Penjelasan Topologi

Topologi jaringan yang dirancang menggunakan struktur hirarki untuk memudahkan pengelolaan jaringan dan meningkatkan efisiensi komunikasi data.

a. Core Layer

Core Layer menggunakan sebuah router sebagai pusat jaringan yang berfungsi melakukan routing antar jaringan. Router ini memiliki alamat IP:

Interface	IP Address
G0/0	192.168.1.1/30

b. Distribution Layer

Distribution Layer menggunakan router yang berfungsi menghubungkan Core Layer dengan jaringan lokal.

Interface	IP Address
G0/0	192.168.1.2/30
G0/1	192.168.10.1/24

Router ini menjadi gateway utama bagi seluruh perangkat yang berada pada subnet 192.168.10.0/24.

c. Access Layer

Access Layer menggunakan Layer 2 Switch yang berfungsi menghubungkan server dan komputer pengguna ke jaringan. Switch meneruskan data antar perangkat dalam jaringan lokal dan menghubungkan seluruh perangkat ke router Distribution Layer.

d. Server Farm

Server Farm terdiri dari tiga server yang menyediakan layanan jaringan.

Server	IP Address	Fungsi
DNS Server	192.168.10.10/24	Domain Name System
Web Server	192.168.10.20/24	Layanan Website
FTP Server	192.168.10.30/24	Transfer File

e. User PC

PC User digunakan untuk mengakses layanan yang tersedia pada server melalui jaringan.

Perangkat	IP Address
PC User	192.168.10.100/24

Gateway yang digunakan adalah 192.168.10.1.

3.3 Tabel IP Address

Tabel IP Address mencatat konfigurasi jaringan dari setiap perangkat yang terdapat dalam topologi. Setiap baris merepresentasikan satu interface aktif pada perangkat, lengkap dengan alamat IP, subnet mask, dan default gateway yang digunakan untuk komunikasi antar jaringan.

NO	PERANGKAT	INTERFACE	IP ADDRESS	SUBNET MASK	DEFAULT GATEWAY	KETERANGAN
1	Core Router	G0/0	192.168.1.1	255.255.255.252	-	Core Layer
2	Distribution Router	G0/0	192.168.1.2	255.255.255.252	192.168.1.1	Distribution Layer
3	Distribution Router	G0/1	192.168.10.1	255.255.255.0	-	Distribution Layer
4	DNS Server	eth0	192.168.10.10	255.255.255.0	192.168.10.1	Ubuntu + BIND9
5	Web Server	eth0	192.168.10.20	255.255.255.0	192.168.10.1	Ubuntu + Apache2
6	FTP Server	eth0	192.168.10.30	255.255.255.0	192.168.10.1	Ubuntu + vsftpd
7	PC User	NIC	192.168.10.100	255.255.255.0	192.168.10.1	Client

3.4 Tabel Subnetting

Dalam topologi ini diterapkan dua subnet dengan prefix yang berbeda sesuai kebutuhan masing-masing segmen. Metode yang digunakan adalah VLSM (Variable Length Subnet

Mask), yaitu setiap subnet diberi ukuran yang disesuaikan dengan jumlah host yang dibutuhkan, bukan ukuran yang seragam.

NO	NETW ORK	NETW ORK ADDRE SS	SUBNET MASK	CID R	HOST PERT AMA	HOST TERAKHI R	BROADC AST	MAK S. HOS T	DIGUNA KAN UNTUK
1	Network 1	192.168. 1.0	255.255.2 55.252	/30	192.16 8.1.1	192.168.1. 2	192.168.1. 3	2	Link Core Router ↔ Distributi on Router
2	Network 2	192.168. 10.0	255.255.2 55.0	/24	192.16 8.10.1	192.168.10 .254	192.168.1 0.255	254	Server Farm (DNS, Web, FTP, dan PC User)

1. Subnetting Network 1 (192.168.1.0/30)

Network 1 digunakan untuk menghubungkan Core Router dan Distribution Router. Karena hanya terdapat dua perangkat yang terhubung, digunakan subnet /30 yang menyediakan 2 alamat host sehingga lebih efisien.

- 1) Subnet Mask : 255.255.255.252 (/30)
- 2) Jumlah Bit Host : 2 bit
- 3) Total Alamat : 4 alamat
- 4) Host yang Dapat Digunakan : 2 host
- 5) Network Address : 192.168.1.0
- 6) Host Pertama : 192.168.1.1 (Core Router G0/0)
- 7) Host Terakhir : 192.168.1.2 (Distribution Router G0/0)

8) Broadcast Address : 192.168.1.3

Dari total 4 alamat yang tersedia, 2 alamat digunakan sebagai Network Address dan Broadcast Address, sehingga tersisa 2 alamat host yang dapat digunakan oleh kedua router pada koneksi point-to-point tersebut.

2. Subnetting Network 2 (192.168.10.0/24)

Network 2 merupakan jaringan utama yang digunakan untuk menghubungkan Distribution Router, DNS Server, Web Server, FTP Server, dan PC User. Prefix /24 dipilih karena mampu menyediakan jumlah host yang cukup banyak untuk kebutuhan saat ini maupun pengembangan jaringan di masa mendatang.

- 1) Subnet Mask : 255.255.255.0 (/24)
- 2) Jumlah Bit Host : 8 bit
- 3) Total Alamat : 256 alamat
- 4) Host yang Dapat Digunakan : 254 host
- 5) Network Address : 192.168.10.0
- 6) Host Pertama : 192.168.10.1 (Distribution Router G0/1 sebagai gateway)
- 7) Host Terakhir : 192.168.10.254
- 8) Broadcast Address : 192.168.10.255

Alamat yang digunakan saat ini:

- a) 192.168.10.1 → Distribution Router (Gateway)
- b) 192.168.10.10 → DNS Server
- c) 192.168.10.20 → Web Server
- d) 192.168.10.30 → FTP Server
- e) 192.168.10.40 → PC User

Dengan kapasitas 254 host, jaringan ini baru menggunakan 5 alamat, sehingga masih tersedia 249 alamat host yang dapat digunakan untuk penambahan perangkat tanpa perlu mengubah skema subnetting yang telah dirancang.

BAB IV

STATUS PROGRES DAN RENCANA LANJUT

4.1 Capaian Progres 1

Pada Progress 1, tim telah menyelesaikan tahap perancangan awal Data Center dan Server Farm yang akan digunakan sebagai dasar implementasi jaringan pada tahap berikutnya. Kegiatan yang telah dilakukan meliputi analisis kebutuhan jaringan, identifikasi perangkat yang digunakan, perancangan topologi jaringan, serta penyusunan skema subnetting dan IP Plan.

Topologi jaringan dirancang menggunakan arsitektur hierarchical network yang terdiri dari Core Layer, Distribution Layer, dan Access Layer. Struktur ini dipilih untuk memudahkan pengelolaan jaringan serta mendukung pengembangan jaringan di masa mendatang.

Selain perancangan topologi, telah dilakukan perencanaan alamat IP untuk setiap perangkat yang akan digunakan pada simulasi GNS3. Pembagian alamat IP dilakukan agar komunikasi antar perangkat dapat berjalan dengan baik pada saat implementasi.

Hasil yang diperoleh pada Progress 1 berupa dokumen desain jaringan yang terdiri dari diagram topologi, tabel subnetting, IP Plan perangkat, serta rancangan awal layanan server yang akan diimplementasikan pada tahap selanjutnya.

No	Kegiatan	Status
1	Analisis kebutuhan jaringan	Selesai
2	Identifikasi perangkat dan server	Selesai
3	Perancangan topologi Data Center	Selesai
4	Penyusunan subnetting jaringan	Selesai
5	Penyusunan IP Plan perangkat	Selesai
6	Penyusunan dokumentasi Progress 1	Selesai

4.2 Rencana Lanjutan

Pada Progress 2, kegiatan akan difokuskan pada implementasi jaringan sesuai dengan desain yang telah dibuat pada Progress 1. Implementasi dilakukan menggunakan simulator GNS3 dengan melakukan konfigurasi router dan pengujian konektivitas jaringan.

1. Kegiatan yang akan dilakukan meliputi:
2. Konfigurasi Core Router.
3. Konfigurasi Distribution Router.
4. Pemberian alamat IP pada seluruh perangkat.
5. Implementasi routing antar jaringan.
6. Pengujian konektivitas menggunakan ping dan traceroute.
7. Pengujian komunikasi antara client dan server.

Target utama pada Progress 2 adalah memastikan seluruh perangkat dalam jaringan dapat saling terhubung dan berkomunikasi dengan baik sebelum dilakukan implementasi layanan DNS Server, FTP Server, dan Web Server pada tahap berikutnya.